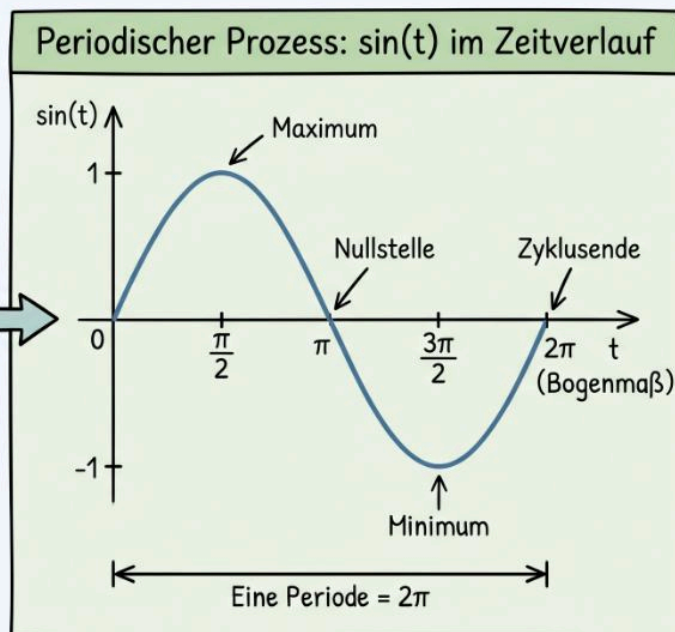
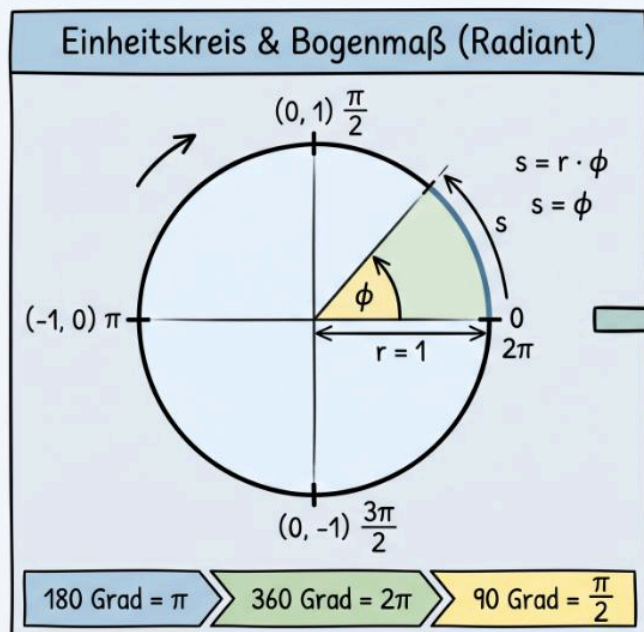


Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen

Lernziel-ID cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f

Mathematik

Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bogenmaß als Winkelmaß in trigonometrischen Funktionstermen verwenden, zwischen Grad- und Bogenmaß wechseln und Bogenmaßangaben im Verlauf periodischer Prozesse deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

bbe7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

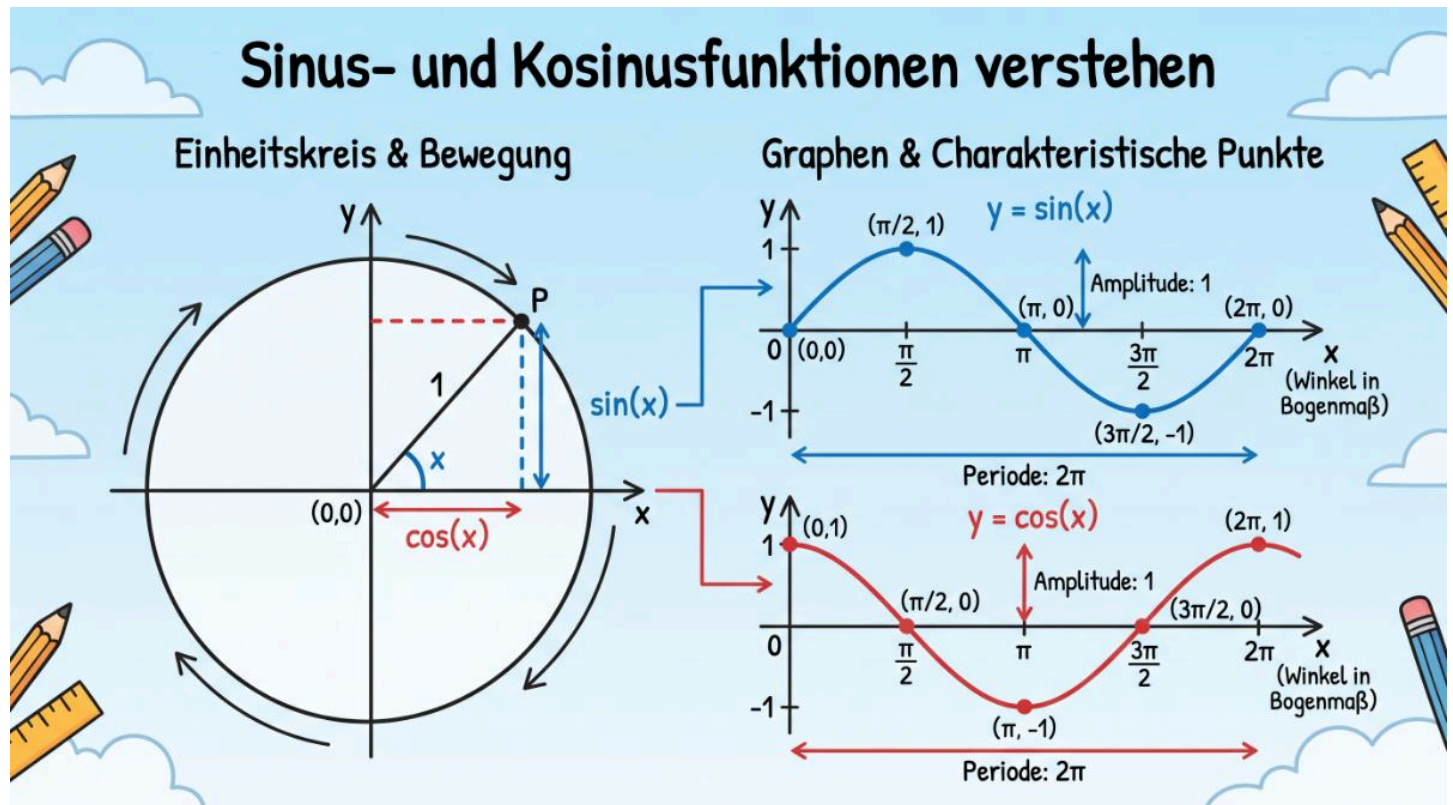
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc8951

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

Lernziel-ID bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinusfunktionen mithilfe von Kreisbewegungen motivieren, Graphen skizzieren und charakteristische Punkte (Amplitude, Nullstellen) benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen](#)

cdf49335-cebf-54b4-9f52-50d5badabe2f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#)

ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Parameter periodischer Funktionen deuten

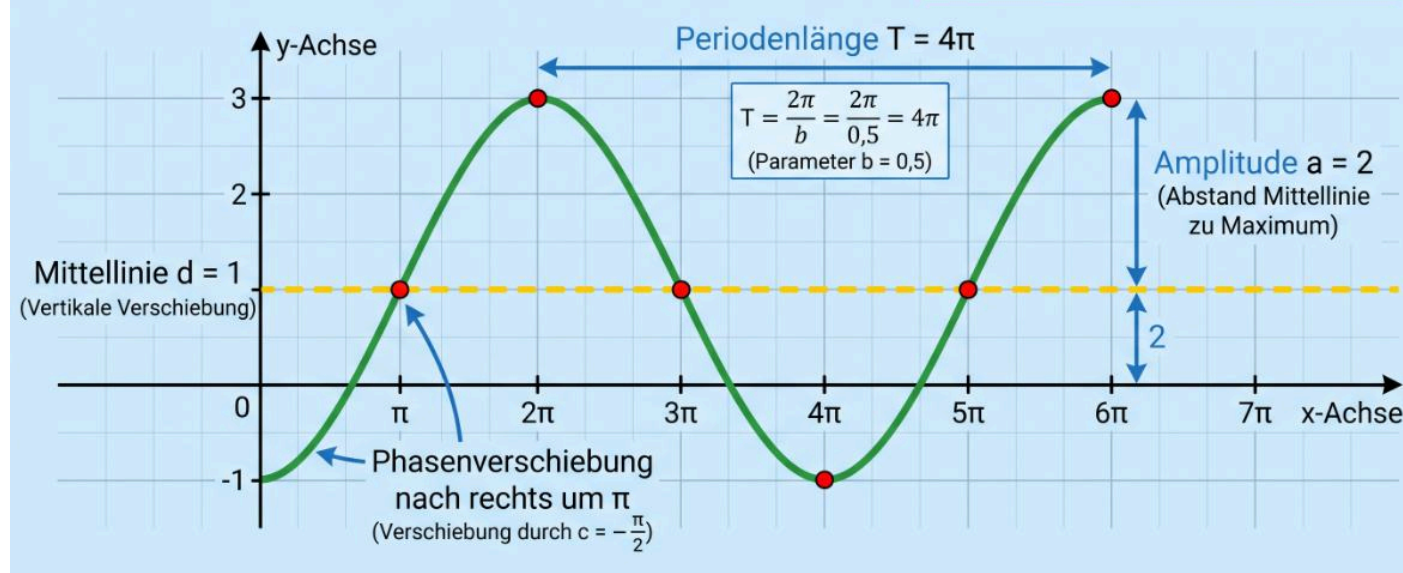
Lernziel-ID ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

Mathematik

Parameter periodischer Funktionen deuten

Allgemeine Form: $y = a \cdot \sin(bx + c) + d$

Beispiel: $y = 2 \cdot \sin\left(0,5x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitude, Periodenlänge, Phasenverschiebung und vertikale Verschiebung interpretieren und entsprechende Parameter in Termen $y = a \cdot \sin(bx+c)+d$ bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

bbe77cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Charakteristische Punkte
trigonometrischer Funktionen
mit Symmetrie bestimmen

S. 4

eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

Ableitungen von Sinus- und
Kosinusfunktionen herleiten

S. 5

e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Transformierte Sinus- und
Kosinusfunktionen mit der
Kettenregel ableiten

S. 8

58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Trigonometrische Gleichungen
lösen

S. 9

ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

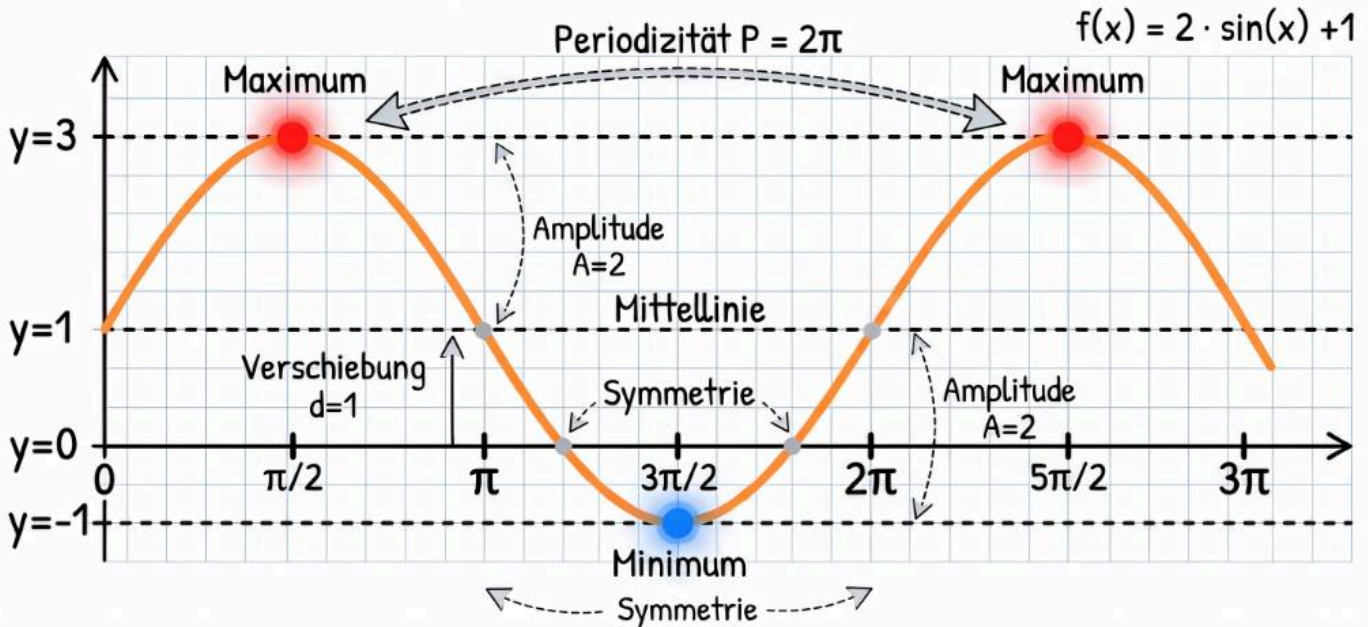
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-9e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen

Lernziel-ID eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

Mathematik

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Sinus- und Kosinusfunktionen Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte ohne Differenzialrechnung aus Periodizität, Amplitude, Verschiebungen und Symmetrieargumenten bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#)

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen](#)

S. 6

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#)

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

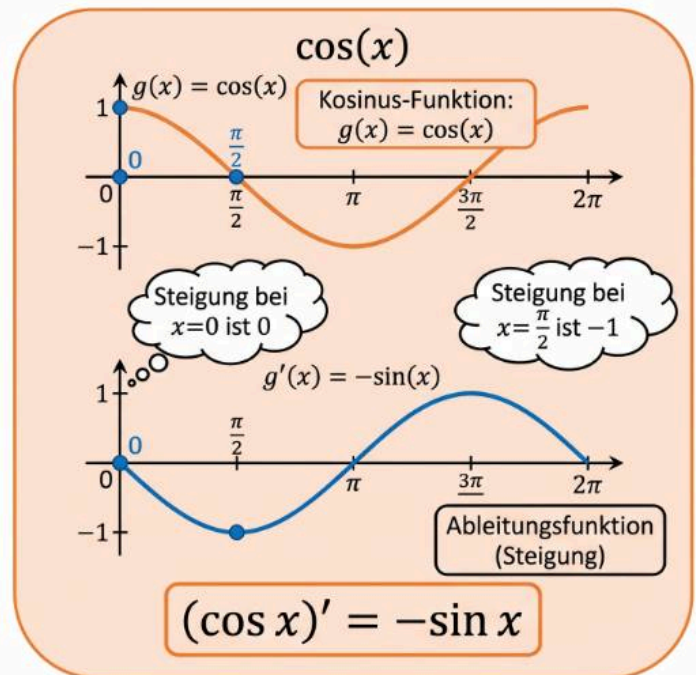
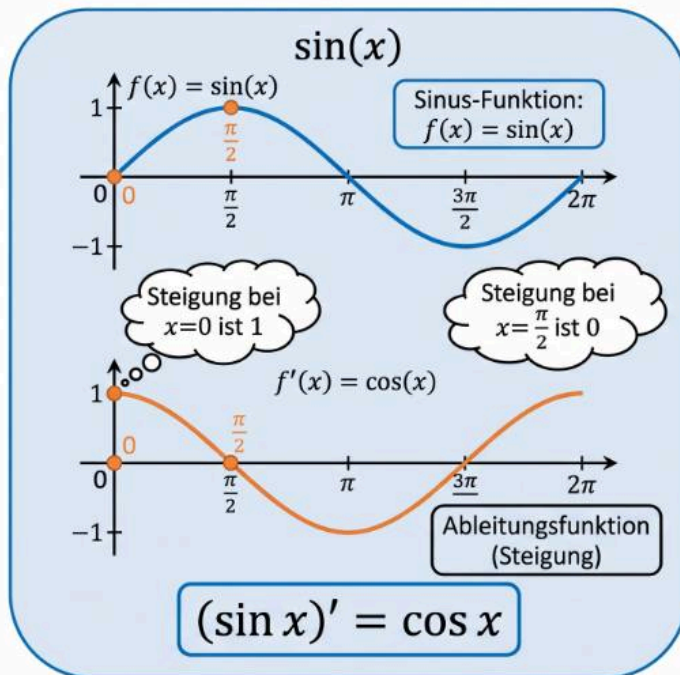
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#)

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

Lernziel-ID e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Mathematik

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten



Hinweis: Steigung des Graphen wird zur Ableitungsfunktion

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungen von $\sin(x)$ und $\cos(x)$ mithilfe geometrischer Argumente oder Grenzwertüberlegungen herleiten und die einzelnen Zusammenhänge fachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter periodischer Funktionen deuten

ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen

2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

S. 6

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden

3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#) 3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a085

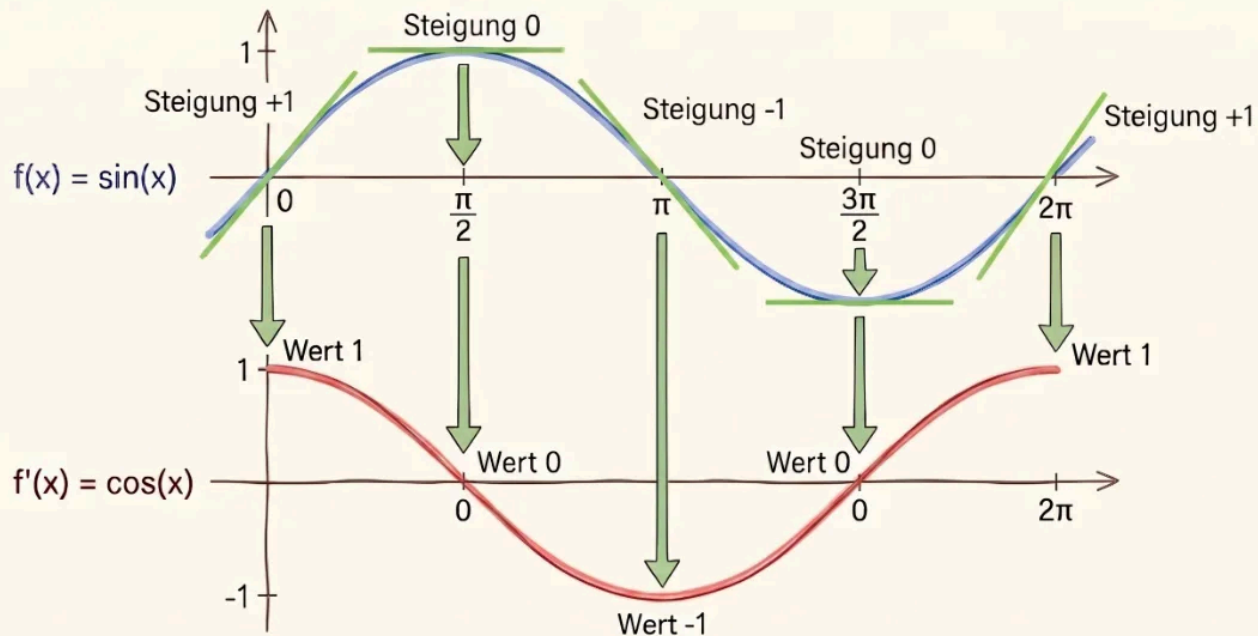
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-6e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen

Lernziel-ID 2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Mathematik

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Verlauf der Sinus- und Kosinusgraphen die Ableitungsfunktionen durch grafisches Differenzieren begründen und die Vorzeichen- und Extremstellenzusammenhänge erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen

S. 4

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

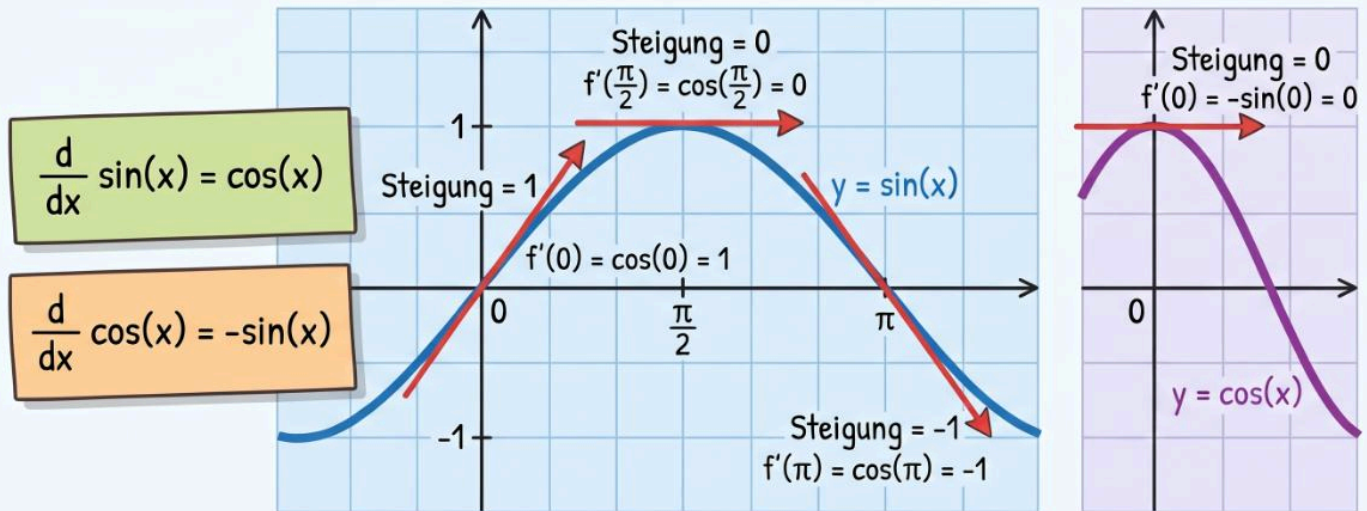
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#)

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden

Lernziel-ID 3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

Mathematik

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungen von $\sin(x)$ und $\cos(x)$ zur Untersuchung einfacher trigonometrischer Funktionen einsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#)

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) [858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

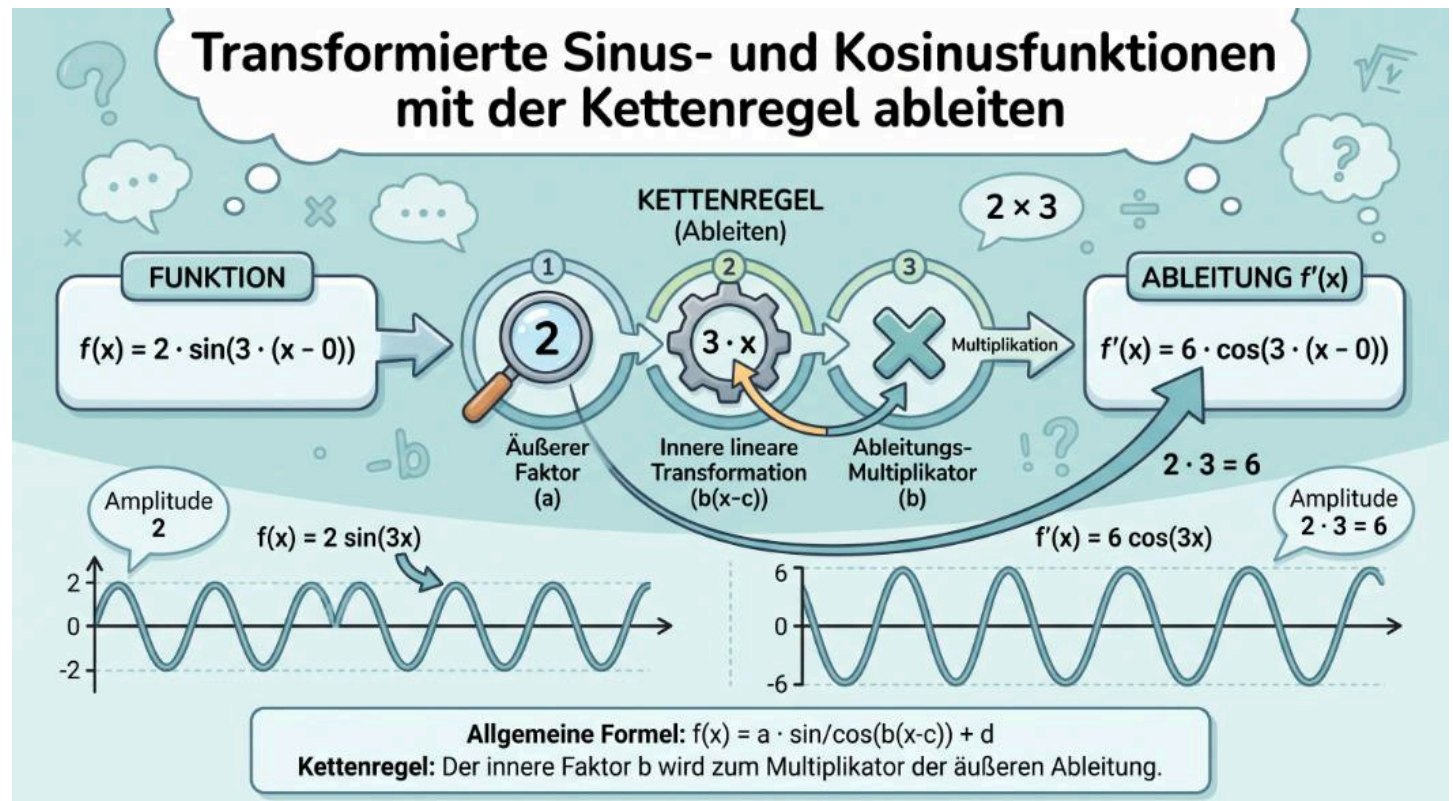
[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#) [3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a005](#)

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) [6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951](#)

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten

Lernziel-ID 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot (x - c)) + d$ beziehungsweise $f(x) = a \cdot \cos(b \cdot (x - c)) + d$ mit der Kettenregel ableiten und die Bedeutung der inneren linearen Transformation für die Ableitung erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter periodischer Funktionen deuten S. 3
ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen S. 6
241102e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden S. 7
3401095d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren S. 11
6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

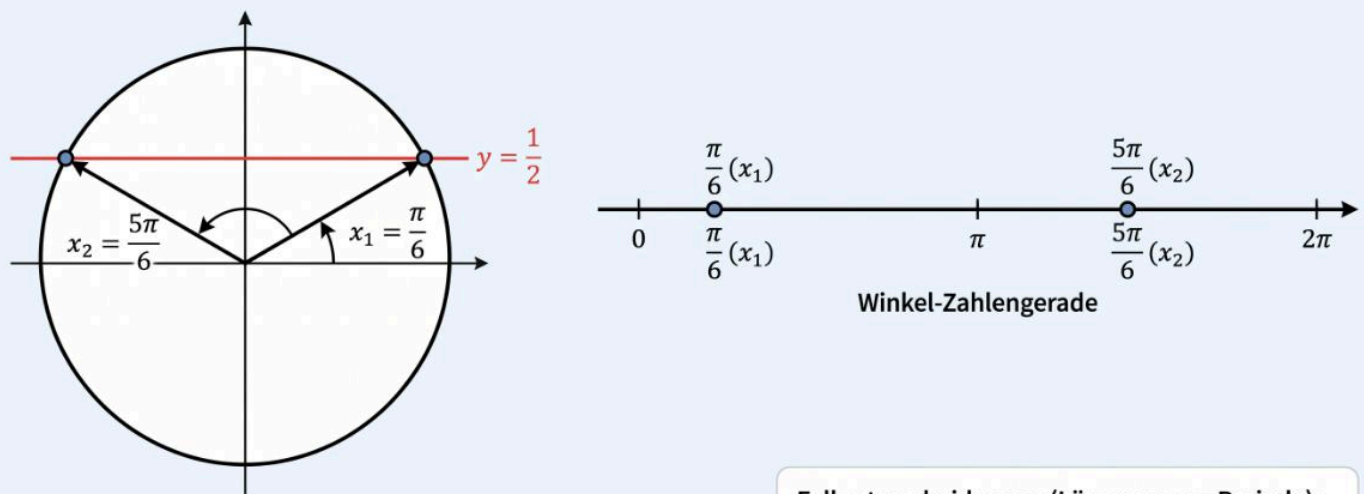
[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#) 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

Trigonometrische Gleichungen lösen

Lernziel-ID ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Mathematik

Trigonometrische Gleichungen lösen



Allgemeine Lösung: $x = \frac{\pi}{6} + 2m\pi$ oder $x = \frac{5\pi}{6} + 2m\pi, m \in \mathbb{Z}$

Fallunterscheidungen (Lösungen pro Periode):

- Für $-1 < k < 1$: zwei Lösungen pro Periode.
- Für $k = 1$ oder $k = -1$: eine Lösung pro Periode.
- Für $|k| > 1$: keine reelle Lösung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache trigonometrische Gleichungen wie $\sin(x)=k$ oder $\cos(x)=k$ lösen, allgemeine Lösungsangaben formulieren und Lösungen im Einheitskreis veranschaulichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter periodischer Funktionen deuten

ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 3

Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen

eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Periodische Prozesse modellieren

56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

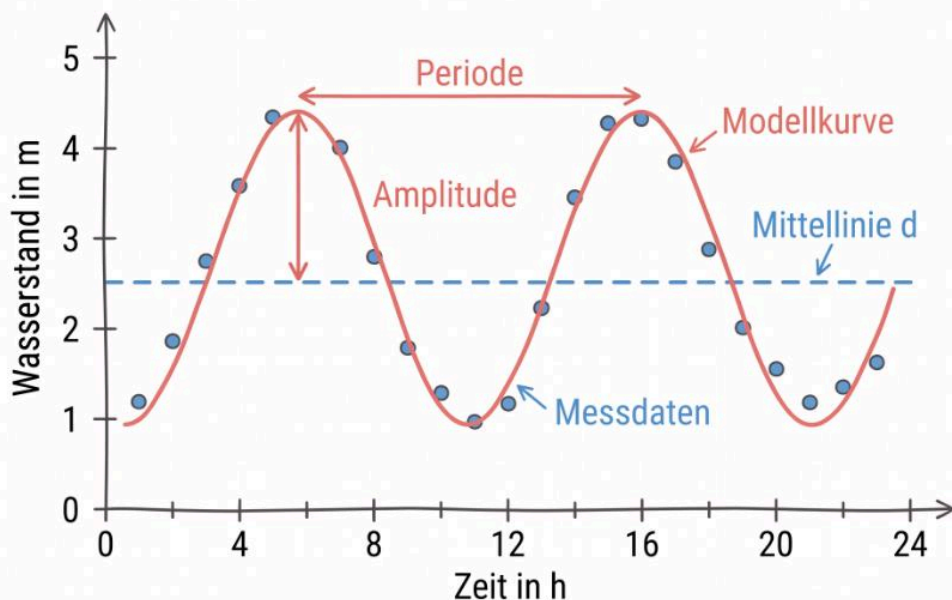
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Periodische Prozesse modellieren

Lernziel-ID 56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

Mathematik

Periodische Prozesse modellieren



$$f(t) = a \sin(b(t-c)) + d$$

Vorhersagen nur für begrenzten Zeitraum sinnvoll.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periodische Realsituationen (z. B. Gezeiten, Schwingungen) mit Sinus- oder Kosinusfunktionen beschreiben, Parameter mithilfe von Messdaten bestimmen und Aussagen zum Verlauf treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#)

ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren](#)

6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

S. 11

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#)

2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafd8

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

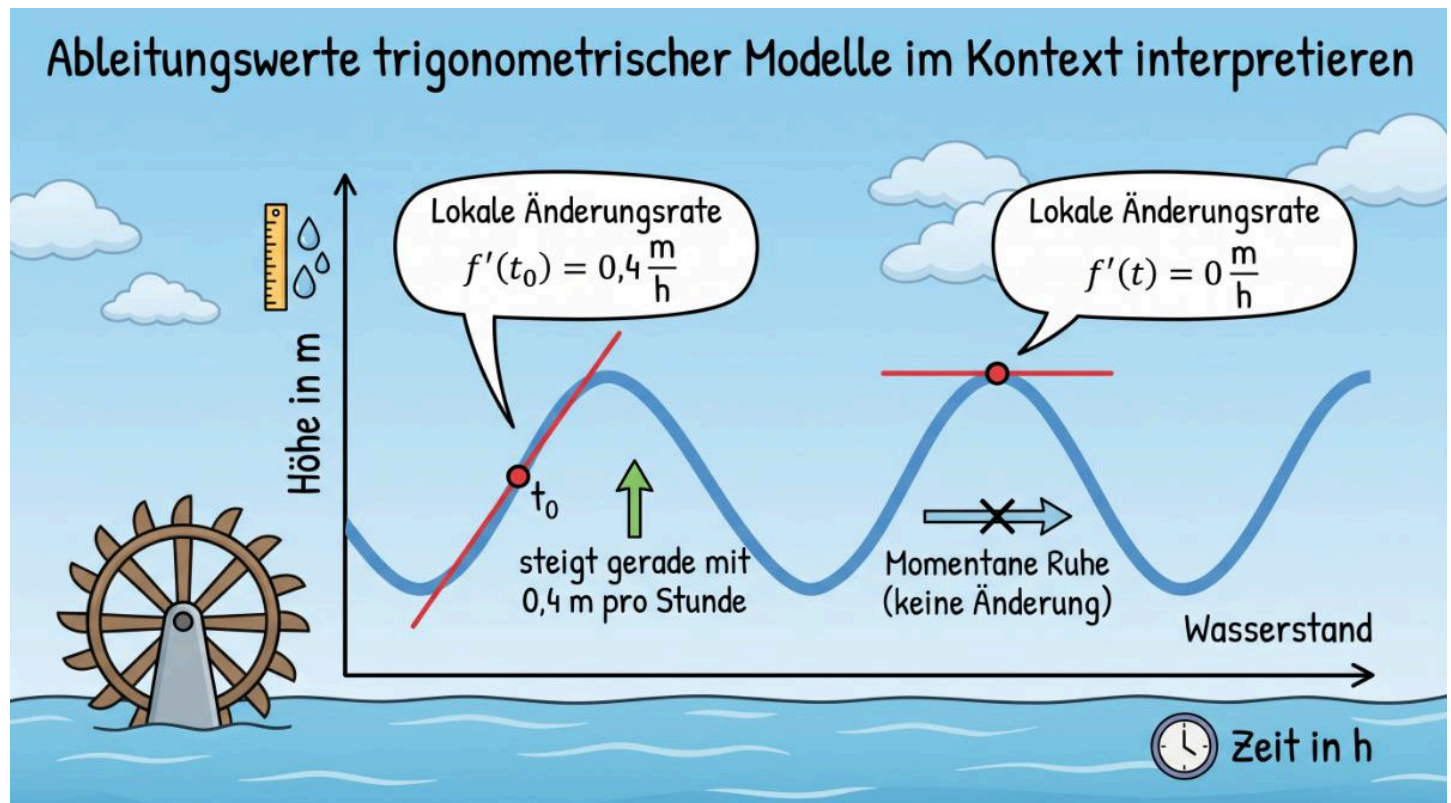
[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#) 3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a005

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren

Lernziel-ID 6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitung einer trigonometrischen Modellfunktion an einer Stelle bestimmen und den Wert als lokale Änderungsrate im jeweiligen Sachzusammenhang interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten

S. 8

Periodische Prozesse modellieren

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-9e88-584e-8e45-9e60eafc0951

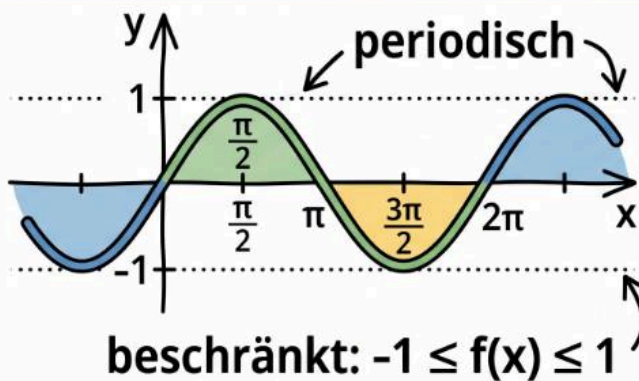
Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen

Lernziel-ID 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafd8

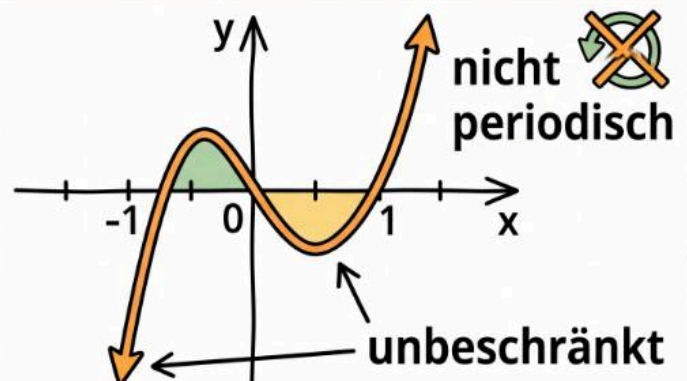
Mathematik

Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen

Trigonometrisches Modell: $f(x) = \sin(x)$



Ganzrationales Modell: $p(x) = x^3 - x$



Langfristig ist p unbeschränkt: $p(x)$ geht gegen $-\infty$ für x gegen $-\infty$ und gegen $+\infty$ für x gegen $+\infty$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann trigonometrische Modelle mit ganzrationalen Funktionen hinsichtlich Periodizität, Symmetrie, Nullstellen, Extremverhalten und langfristigem Verlauf vergleichen und die Grenzen der jeweiligen Modellklasse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Periodische Prozesse modellieren

56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen](#) 350fc8b1-eade-4239-b28a-217cbd3bd1c3

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

[Funktionsklassen argumentativ vergleichen](#) 08b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5